# Оценка работоспособности сети Fast Ethernet

**Лабораторная работа №2**

Студент: Шихалиева Зурият Арсеновна

2026

# Содержание

**Задание** **5**

**Выполнение лабораторной работы** **7**

Оценка работоспособности сети в соответствии с первой моделью . . . . . 7

Расчёты: . . . . . 8

Оценка работоспособности сети в соответствии со второй моделью . . . . . 9

Расчёты: . . . . . 10

**Выводы** **12**

# Список иллюстраций

1 Конфигурации сети . . . . . 5
2 Топология сети . . . . . 6

1 Предельно допустимый диаметр домена коллизий в Fast Ethernet . . . . . 8
2 Оценка работоспособности сети по первой модели . . . . 9
3 Временные задержки компонентов сети Fast Ethernet . . 10
4 Оценка работоспособности сети по второй модели . . . . 11

# Список таблиц

# Задание

Требуется оценить работоспособность 100-мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии с первой и второй моделями.

Конфигурации сети приведены на ([рис. @fig-001]). Топология сети представлена на ([рис. @fig-002])

| No | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Сегмент 5 | Сегмент 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 100BASE-TX, 96 м | 100BASE-TX, 92 м | 100BASE-TX, 80 м | 100BASE-TX, 5 м | 100BASE-TX, 97 м | 100BASE-TX, 97 м |
| 2. | 100BASE-TX, 95 м | 100BASE-TX, 85 м | 100BASE-TX, 85 м | 100BASE-TX, 90 м | 100BASE-TX, 90 м | 100BASE-TX, 98 м |
| 3. | 100BASE-TX, 60 м | 100BASE-TX, 95 м | 100BASE-TX, 10 м | 100BASE-TX, 5 м | 100BASE-TX, 90 м | 100BASE-TX, 100 м |
| 4. | 100BASE-TX, 70 м | 100BASE-TX, 65 м | 100BASE-TX, 10 м | 100BASE-TX, 4 м | 100BASE-TX, 90 м | 100BASE-TX, 80 м |
| 5. | 100BASE-TX, 60 м | 100BASE-TX, 95 м | 100BASE-TX, 10 м | 100BASE-TX, 15 м | 100BASE-TX, 90 м | 100BASE-TX, 100 м |
| 6. | 100BASE-TX, 70 м | 100BASE-TX, 98 м | 100BASE-TX, 10 м | 100BASE-TX, 9 м | 100BASE-TX, 70 м | 100BASE-TX, 100 м |

Рис. 1: Конфигурации сети

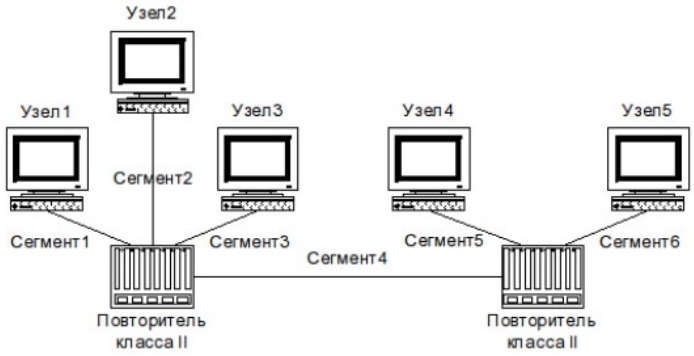


**Рис. 2.4. Топология сети**

Рис. 2: Топология сети

# Выполнение лабораторной работы

## Оценка работоспособности сети в соответствии с первой моделью

Оцениваем работоспособность 100-мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии с первой моделью.
Диаметр домена коллизий вычисляется как сумма длин сегментов (расстояние между двумя наиболее удалёнными друг от друга оконечными устройствами).

Рассматриваются конфигурации, где все сегменты TX и присутствует два повторителя класса 2. Исходя из ([рис. @fig-003]) предельно допустимый диаметр домена коллизий будет равен *205 м*. Поэтому нужно найти диаметр домена коллизий для каждой конфигурации и сравнить результат с этим числом.

**Предельно допустимый диаметр домена коллизий в Fast Ethernet**

| Тип повторителя | Все сегменты TX или T4 | Все сегменты FX | Сочетание сегментов (T4 и TX/FX) | Сочетание сегментов (TX и FX) |
|---|---|---|---|---|
| Сегмент, соединяющий два узла без повторителей | 100 | 412,0 | – | – |
| Один повторитель класса I | 200 | 272,0 | 231,0 | 260,8 |
| Один повторитель класса II | 200 | 320,0 | – | 308,8 |
| Два повторителя класса II | 205 | 228,0 | – | 216,2 |

Рис. 1: Предельно допустимый диаметр домена коллизий в Fast Ethernet

В данной топологии сети нужно выбрать наибольшее расстояние из сегментов 1, 2 и 3, сложить с сегментом 4 и прибавить наибольшее расстояние из сегментов 5 и 6

## Расчёты:

Вариант 1:

96 + 5 + 97 = 198, 198 < 205, значит сеть работоспособна

Вариант 2:

95 + 90 + 98 = 283, 283 > 205, значит сеть неработоспособна

Вариант 3:

95 + 5 + 100 = 200, 200 < 205, значит сеть работоспособна

Вариант 4:

70 + 4 + 90 = 164, 164 < 205, значит сеть работоспособна

Вариант 5:

95 + 15 + 100 = 210, 210 > 205, значит сеть неработоспособна

Вариант 6:

98 + 9 + 100 = 207, 207 > 205, значит сеть неработоспособна

Получается, что по первой модели работоспособными являются сети 1, 3 и 4 ([рис. @fig-004])

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Сегмент 5 | Сегмент 6 | диаметр коллизий |
| 1 | 98 | 92 | 80 | 9 | 97 | 97 | 198 |
| 2 | 95 | 85 | 85 | 90 | 90 | 98 | 283 |
| 3 | 60 | 40 | 10 | 5 | 90 | 100 | 200 |
| 4 | 70 | 65 | 10 | 4 | 90 | 80 | 170 |
| 5 | 60 | 95 | 10 | 15 | 90 | 100 | 210 |
| 6 | 70 | 98 | 10 | 9 | 70 | 100 | 207 |

Рис. 2: Оценка работоспособности сети по первой модели

## Оценка работоспособности сети в соответствии со второй моделью

Оцениваем работоспособность 100-мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии со второй моделью. Для этого нужно найти наилучшие пути в домене коллизий, определить сегменты. В нашей конфигурации все сегменты 100BASE-TX и используется витая пара категории 5. Время для двойного оборота на сегменте рассчитываем умножая длину сегмента на удельное время двойного оборота, которое равно 1,112 би/м из ([рис. @fig-005]).

Суммируем для каждого варианта полученные значения для всех сегментов наихудшего пути и прибавляем время двойного оборота двух повторителей класса 2, которое равно 92 би для каждого из ([рис. @fig-005]). Также прибавляем время двойного оборота пары терминалов с интерфейсами TX, которое равно 100 би из ([рис. @fig-005]).

**Временные задержки компонентов сети Fast Ethernet**

| Компонент | Удельное время двойного оборота (би/м) | Максимальное время двойного оборота (би) |
|---|---|---|
| Пара терминалов TX/FX | – | 100 |
| Пара терминалов T4 | – | 138 |
| Пара терминалов T4 и TX/FX | – | 127 |
| Витая пара категории 3 | 1,14 | 114 (100 м) |
| Витая пара категории 4 | 1,14 | 114 (100 м) |
| Витая пара категории 5 | 1,112 | 111,2 (100 м) |
| Экранированная витая пара | 1,112 | 111,2 (100 м) |
| Оптоволокно | 1,0 | 412 (412 м) |
| Повторитель класса I | – | 140 |
| Повторитель класса II, имеющий порты типа TX/FX | – | 92 |
| Повторитель класса II, имеющий порты типа T4 | – | 67 |

Рис. 3: Временные задержки компонентов сети Fast Ethernet

Для учёта непредвиденных задержек к полученному результату добавляем ещё 4 битовых интервала (би). Полученные значения сравниваем с 512 би. Сеть будет считаться работоспособной если время двойного оборота для наихудшего пути не будет превышать 512.

## Расчёты:

Вариант 1: (96 + 5 + 97)*1,112 + 100 + 92 + 92 + 4 = 508,176, 508,176 < 512, значит сеть работоспособна

Вариант 2: (95 + 90 + 98)*1,112 + 100 + 92 + 92 + 4 = 602,696, 602,696 > 512, значит сеть неработоспособна

Вариант 3: (95 + 5 + 100)*1,112 + 100 + 92 + 92 + 4 = 510,4, 510,4 < 512, значит сеть работоспособна

Вариант 4: (70 + 4 + 90)*1,112 + 100 + 92 + 92 + 4 = 470,368, 470,368 < 512, значит сеть работоспособна

Вариант 5: (95 + 15 + 100)*1,112 + 100 + 92 + 92 + 4 = 521,52, 521,52 > 512, значит сеть неработоспособна

Вариант 6: (98 + 9 + 100)*1,112 + 100 + 92 + 92 + 4 = 518,184, 518,184 > 512, значит сеть неработоспособна

Получается, что по второй модели работоспособными являются также сети 1, 3 и 4 ([рис. @fig-006])

| № | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Сегмент 5 | Сегмент 6 | Время двойного оборота для наихудшего пути | запасные биты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106,752 | | | 5,56 | | 107,864 | 504,176 | 508,176 |
| 2 | 105,64 | | | 100,08 | | 108,976 | 598,696 | 602,696 |
| 3 | | 105,64 | | 5,56 | | 111,2 | 506,4 | 510,4 |
| 4 | | | | | 100,08 | 88,96 | 381,04 | 385,04 |
| 5 | | 105,64 | | 16,68 | | 111,2 | 517,52 | 521,52 |
| 6 | | 108,976 | | 10,008 | | 111,2 | 514,184 | 518,184 |

Рис. 4: Оценка работоспособности сети по второй модели

# Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №2 мы изучили принципы технологий Ethernet и Fast Ethernet и освоили методики оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.